3교시 · 승 · 길 위의 위험

그 길 위에서 내 데이터는 다 보인다

평문 통신 · 암호화 · 인증서, 그리고 중간자

실습 준비 — 터미널에서 netsec 폴더로 이동해 두세요. 1·2교시에 적어 둔 **홉 수**를 옆에 놓고 시작합니다. 설치할 것은 없습니다.

이 시간의 목표

2교시에서 센 홉 하나하나가 **내 데이터를 읽을 수 있는 자리**임을 확인하고, 자물쇠 아이콘이 **정확히 무엇을 보증하는지**를 구분합니다.

01 오늘 배우는 것

개념	일상적인 비유	한 줄 설명
평문 통신 (http)	봉투 없이 보내는 엽서	거쳐 가는 **모든 홉에서 내용을 읽을 수 있습니다.** 2교시에서 센 홉 개수만큼 읽을 수 있는 자리가 있다는 뜻입니다.
암호화 (https)	내용을 봉하는 봉투	중간 홉에서는 **암호문만** 보입니다. 다만 **어느 사이트에 접속했는지**는 여전히 보입니다.
인증서	제3자가 찍어 준 인감증명	암호화가 **내용**을 보증한다면, 인증서는 **상대가 진짜 그 사람인지**를 보증합니다.
중간자 공격	우체부가 편지를 바꿔치기	가짜 접속점이 **내 게이트웨이 자리**를 차지합니다. 1교시의 "짐을 건네는 상대는 공유기 하나뿐"이 그대로 약점이 됩니다.
자물쇠 아이콘	'봉해진 연결' 표시	'**안전한 사이트**'라는 뜻이 **아닙니다.** 사기 사이트도 자물쇠를 달 수 있습니다.

오늘의 한 줄 — **암호화는 내용을, 인증서는 상대를 보증합니다.** 둘은 다른 일을 합니다.

02 실습 — 직접 해보기

1 브라우저로 진짜 요청을 들여다보기

조작 아무 사이트에서 **F12**(Mac은 Command+Option+I)를 눌러 개발자도구를 열고 **Network** 탭을 켠 뒤 화면을 새로고침합니다.

관찰 요청이 수십 개 쏟아집니다. 하나를 눌러 **Headers**를 보면 내가 보낸 내용과 서버가 보낸 내용이 다 있습니다.

의미 우리가 클릭 한 번 할 때 **실제로는 수십 개의 대화**가 오갑니다. 그 전부가 홉을 지나갑니다.

2 http로 보낼 때 흘러가는 글자 직접 보기

조작 스크립트를 실행하고 STEP 1 부분만 봅니다.

```
Windows  python lab3_tls_check.py
Mac/Linux  python3 lab3_tls_check.py
```

관찰 pw=mypass123 이 **글자 그대로** 화면에 찍힙니다. 암호화도 인코딩도 없습니다.

의미 이 글자가 공유기 → 통신사 → 백본을 그대로 지나갑니다. 읽는 데 **특별한 기술이 필요 없습니다.**

3 자물쇠를 눌러 인증서 열어 보기

조작 브라우저 주소창의 자물쇠를 누르고 **인증서 정보**까지 들어갑니다.

관찰 **발급 대상**, **발급한 곳**, **유효 기간** 세 가지를 찾아 기록표에 적습니다.

의미 이 종이 한 장이 "내가 그 사이트가 맞다"는 **제3자의 보증**입니다. 누가 보증했는지가 핵심입니다.

4 여러 사이트 인증서를 한 번에 조회하기

조작 스크립트의 STEP 2~3 출력을 기록표에 옮겨 적습니다.

```
>>> from lab3_tls_check import get_cert, field, days_left
>>> cert, ver = get_cert("www.naver.com")
>>> field(cert["issuer"], "organizationName")
>>> days_left(cert["notAfter"])
```

관찰 TLS 버전, 발급한 곳, 만료까지 남은 일수가 표로 나옵니다.

의미 만료된 인증서는 **브라우저가 접속을 막습니다.** 서비스가 통째로 멈추는 흔한 사고 원인입니다.

5 발급한 곳이 전부 같다면? (중요)

조작 표의 **발급한 곳** 열만 다시 봅니다.

관찰 정상이라면 사이트마다 다릅니다. 그런데 **전부 같은 회사 이름**이라면 이야기가 다릅니다.

의미 그 조직이 내 통신을 **중간에서 열어 보고 다시 봉하고** 있다는 뜻입니다. 회사·학교망에서는 공지된 정책일 수 있지만, **카페 와이파이에서 이러면 공격입니다.**

6 '상대가 진짜인지' 검사가 작동하는지 확인

조작 스크립트의 STEP 4를 봅니다. 같은 서버에 **다른 이름**으로 접속을 시도합니다.

```
ctx.wrap_socket(sock, server_hostname="not-a-real-site.example.com")
```

관찰 `CertificateError: Hostname mismatch` 로 **연결이 끊깁니다.**

의미 공격자는 내용을 봉하는 흉내는 내도 **"내가 그 사이트다"라는 증명서는 위조하지 못합니다.** 그래서 경고가 뜹니다. 그 경고를 "무시하고 계속"으로 넘기는 순간 방어가 사라집니다.

7 내 습관 점검하기

조작 지금 쓰는 브라우저의 방문 기록에서 `http://` 로 시작하는 주소가 있는지 찾아봅니다.

관찰 요즘은 대부분 https지만, 오래된 사내 시스템·공유기 관리 페이지는 여전히 http인 경우가 많습니다.

의미 집 안에서 쓰는 공유기 관리 페이지가 http인 것은 감수할 수 있지만, **공용 와이파이에서 http 로그인은 비밀번호를 소리 내어 읽는 것**과 같습니다.

03 관찰 기록표

브라우저 자물쇠와 스크립트 출력을 나란히 적으세요. 마지막 칸의 **발급한 곳**이 전부 같다면 그 자리에서 이유를 따져 봐야 합니다.

사이트	http / https	TLS 버전	만료까지	발급한 곳
www.naver.com				
www.google.com				
github.com				
www.kbstar.com				
내 공유기 관리 페이지		—	—	—

04 복습 확인

1. http로 로그인하면 그 내용을 읽을 수 있는 자리는 몇 군데인가? (2교시에서 센 홉 수를 근거로)
2. 암호화가 보증하는 것은 _____, 인증서가 보증하는 것은 _____ 이다.
3. 자물쇠가 달린 사이트는 항상 안전한가? 아니라면 왜인가?
4. 여러 사이트의 인증서 발급자가 전부 같게 나왔다. 무엇을 뜻하는가?
5. '이 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다' 경고가 떴을 때 하지 말아야 할 행동은?

정답

1) 출발지와 목적지를 뺀 **중간 홉 전부**. 국내는 보통 10개 안팎 · 2) 내용 / 상대가 진짜인지 · 3) 아니다. 자물쇠는 **연결이 봉해졌다**는 뜻일 뿐이고, 사기 사이트도 인증서를 받을 수 있다 · 4) 그 조직이 통신을 중간에서 복호화했다가 다시 암호화하고 있다는 뜻 · 5) **'무시하고 계속'을 눌러 진행하는 것.** 그 순간 중간자 방어가 사라진다

05 혼자 복습하는 법

01 **코드를 다시 돌립니다.** lab3_tls_check.py를 실행해 STEP 1의 평문 글자를 다시 봅니다. (30초)

02 **한 줄만 바꿔 봅니다.** SITES 목록에 자주 쓰는 사이트를 추가해 만료일을 확인합니다.

03 **소리 내어 설명합니다.** "암호화와 인증서가 각각 무엇을 보증하는가"를 보지 않고 말해 봅니다.

아래 표는 **보지 않고** 채워 보세요. 비유까지 함께 적을 수 있으면 완전히 이해한 것입니다. 채운 뒤 01번 표와 맞춰 봅니다.

오늘의 용어	내 말로 설명해 보기 (비유를 넣어서)
평문 통신 (http)	
암호화 (https)	
인증서	
중간자 공격	
자물쇠 아이콘	

06 막혔을 때

코드 실습에서 오류는 실패가 아니라 **정상 과정**입니다. 아래에서 증상을 먼저 찾으세요.

증상 · 오류 메시지	원인	해결
ModuleNotFoundError: No module named '_width'	파일이 다른 폴더에 있음	**가장 흔한 오류입니다.** netsec 폴더의 파일을 **모두 같은 곳**에 두고 실행하세요.
ssl.SSLCertVerificationError가 모든 사이트에서 발생	회사·학교망의 검사 장비가 자체 인증서를 사용	오류가 아니라 **3교시가 설명하는 상황 그 자체**입니다. 개인 핫스팟으로 바꿔 비교해 보세요.
발급한 곳이 전부 회사 이름으로 나옴	네트워크가 통신을 중간에서 열어 봄	정상 정책일 수 있습니다. 다만 **카페·공용 와이파이에서 같은 결과가 나오면 즉시 사용을 중단**하세요.

증상 · 오류 메시지	원인	해결
socket.timeout / 연결 실패	방화벽이 443 포트 접속을 막음	다른 사이트로 바꿔 보고, 그래도 안 되면 개인 핫스팟에서 실습하세요.
개발자도구 Network 탭이 비어 있음	도구를 연 뒤에 새로고침하지 않음	F12로 열어 둔 상태에서 **F5로 새로고침**해야 기록이 남습니다.
만료까지 남은 일수가 음수	컴퓨터 시계가 틀림	PC의 날짜·시간을 자동 설정으로 맞추세요. 시계가 틀리면 인증서 검증 자체가 실패합니다.

한 줄 정리

http로 보낸 것은 **지나는 모든 홉에서 읽힙니다.** https는 내용을 봉하고, 가짜 접속점을 만나면 **인증서가 경고를 띄워 대신 막아 줍니다.**

→ **다음 시간** 지나가는 길이 위험하다면, **내 쪽에 열려 있는 문**은 몇 개일까요? 직접 세어 봅니다.

아래 여백은 메모 공간입니다.